

DSP 实验三报告

姓名：冯峻 学号：523031910148

2025 年 11 月 12 日

目录

1 实验一：5-30	3
1.1 题目内容	3
1.2 实验结果	3
1.3 实验分析	3
1.3.1 采样定理	3
1.3.2 本实验分析	4
2 实验二：5-32	5
2.1 题目内容	5
2.2 实验结果	5
2.3 实验分析	5
3 实验三：6-41	7
3.1 题目内容	7
3.2 实验结果	7
3.2.1 子题 (a) 结果	7
3.2.2 子题 (b) 结果	7
3.2.3 子题 (c) 结果	7
4 实验四：6-42	9
4.1 题目内容	9
4.2 实验结果	9
4.2.1 子题 (a) 结果	9
4.2.2 子题 (b) 结果	9
4.2.3 子题 (c) 结果	10
4.3 实验分析——DFT 的循环移位性质	10
4.3.1 时移	10

4.3.2 频移	10
5 附录：MATLAB 代码	12
5.1 实验一代码：5-30	12
5.2 实验二代码：5-32	13
5.3 实验三代码：6-41	15
5.4 实验四代码：6-42	17

1 实验一：5-30

1.1 题目内容

画出连续时间信号 $x_c(t) = \cos(2\pi \times 10t)$, $0 \leq t < 1s$, 以及它的以下各采样信号的示意图。

- (a) $x[n] = x_c(t)|_{t=(1/40)n}$;
- (b) $x[n] = x_c(t)|_{t=(1/100)n}$;
- (c) $x[n] = x_c(t)|_{t=(1/4)n}$ 。

1.2 实验结果

原信号和三个采样信号的时域序列示意图都在图1中。

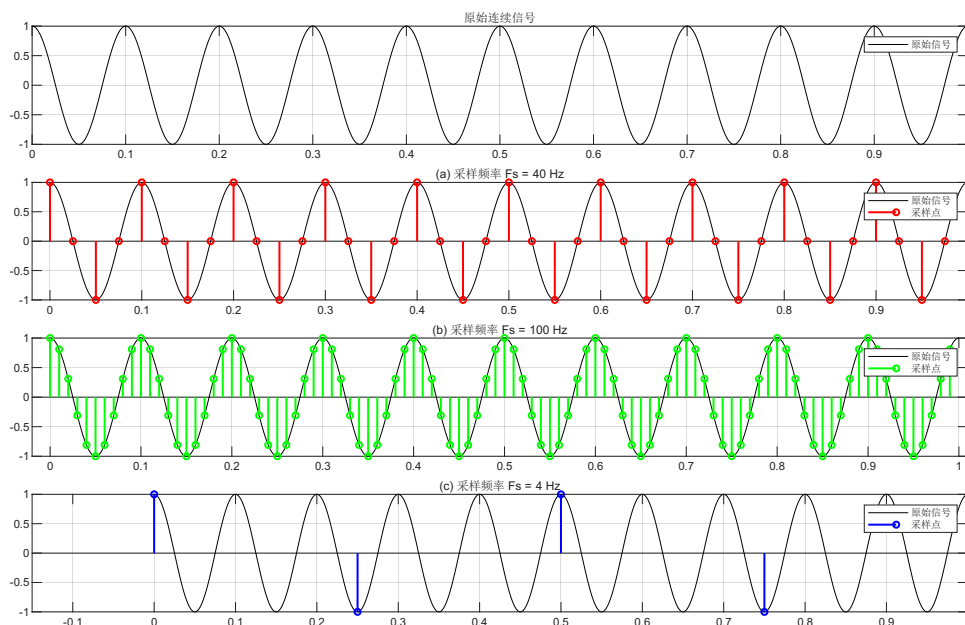


图 1: 5-30 原信号与三种采样频率下的采样信号

1.3 实验分析

从图1中可以看到，随着采样频率的提升，采样信号对于原信号的复现越精确。这一现象可以从采样定理得到理论解释。

1.3.1 采样定理

根据采样定理，对于一个带限信号，若其最高频率分量为 $f_{\max}$ ，则采样频率 F_s 必须满足：

$$F_s \geq 2f_{\max}$$

此时才能从采样信号无失真地重构原连续信号。

1.3.2 本实验分析

原信号 $x_c(t) = \cos(2\pi \times 10t)$ 的频率为 $f_c = 10\text{Hz}$ ，因此奈奎斯特频率为：

$$F_N = 2 \times 10 = 20\text{Hz}$$

三种采样情况的分析如下：

- (a) 采样频率 $F_s = 40\text{Hz} > F_N$ ，满足采样定理。
- (b) 采样频率 $F_s = 100\text{Hz} \gg F_N$ ，满足采样定理。
- (c) 采样频率 $F_s = 4\text{Hz} < F_N$ ，不满足采样定理。此时发生欠采样，会产生频谱混叠现象。

2 实验二：5-32

2.1 题目内容

画出序列 $x[n] = \cos(0.2\pi n)$, $0 \leq n < 40$, 以及如下序列的示意图, 并且用三次样条内插分别重构连续时间信号, 比较各重构信号。

(a) $x_1[n] = x[2n]$;

(b) $x_2[n] = x[4n]$;

(c) $x_3[n] = x[8n]$ 。

(提示: 可以调用的 MATLAB 函数有 `spline()`, `interp1()` 等)

2.2 实验结果

原来的 4 个离散时间序列以及三次样条内插重构后的连续时间信号都在图2中。

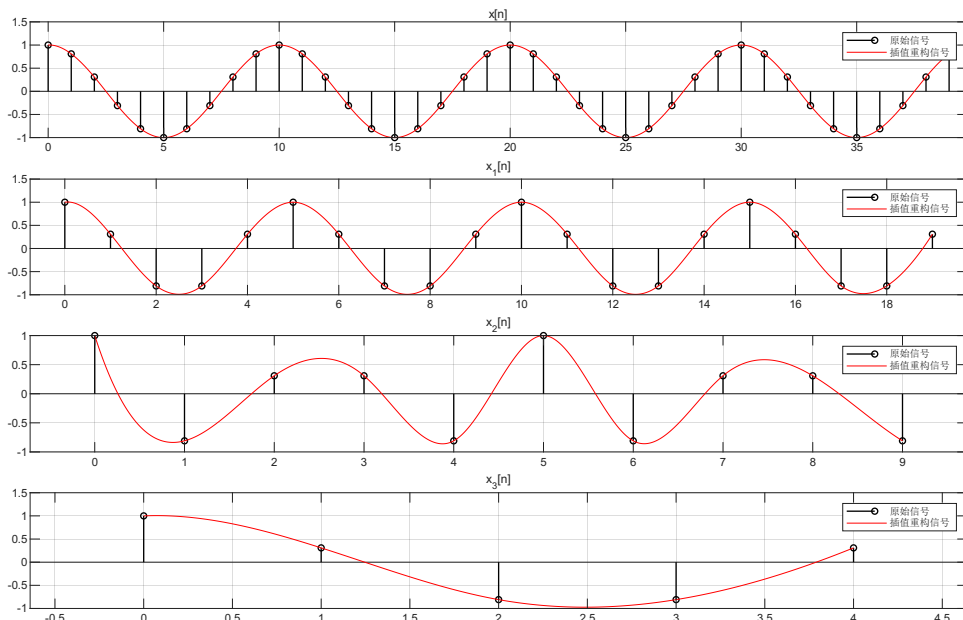


图 2: 5-32 原序列与抽取序列的三次样条插值重构

2.3 实验分析

三次样条插值 (cubic spline interpolation) 是一种平滑的插值方法, 它通过在各采样点之间使用三次多项式进行连接, 并保证在连接点处一阶和二阶导数连续。

从图2中可以观察到:

(a) 原序列 $x[n]$ 的样条重构信号非常平滑, 很好地复现了余弦信号的波形;

(b) 抽取因子 $M = 2$ 时采样点较为密集, 重构信号基本保持了原信号的形状;

(c) 抽取因子 $M = 4$ 时, 采样点变得较为稀疏, 重构信号开始出现一定的失真, 但整体波形仍然与正弦型信号波形类似;

(d) 抽取因子 $M = 8$ 时，由于采样点过于稀疏，重构信号的整体波形已经严重偏离原信号，出现严重失真。

这说明插值重构的质量强烈依赖于原采样序列的采样密度。

3 实验三：6-41

3.1 题目内容

已知序列 $x[n] = \{4, 3, 2, 1, 2, 3, 4\}$, $n = \{0, \dots, 6\}$ 。

(a) 画出 $x[n]$ 的傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 的幅度和相位曲线；

(b) 画出 $x[n]$ 的 32 点 DFT $X[k]$ 的幅度和相位，要求与 (a) 画在一幅图上，验证频域取样关系；

(c) 画出用 $X[k]$ 经过 32 点 IDFT 得到的 $x[n]$ ，验证 DFT 和 IDFT 的唯一性。

(提示：可以调用的函数有 `fplot()`、`freqz()`、`fft()`、`ifft()` 等)

3.2 实验结果

3.2.1 子题 (a) 结果

幅度曲线和相位曲线如图3所示。

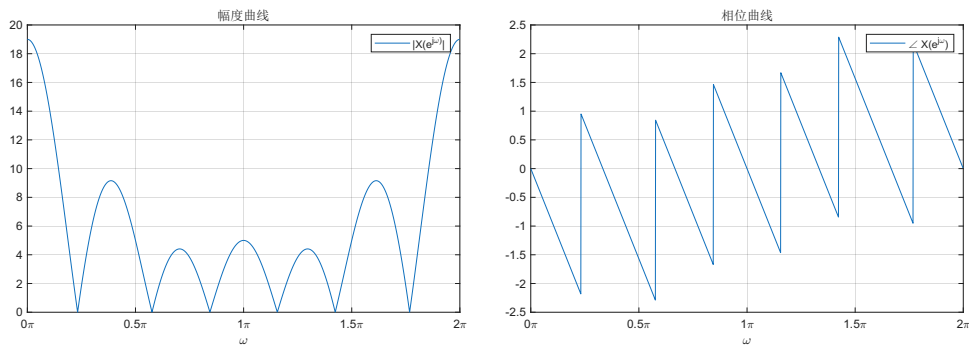


图 3: 6-41(a) DTFT 幅度与相位曲线

原离散时间序列满足： $x[n] = \{4, 3, 2, 1, 2, 3, 4\}$, $n = \{0, \dots, 6\}$ ，因此 $x[n]$ 关于 $n = \frac{6}{2} = 3$ 偶对称，故 $X(e^{j\omega})$ 具有广义线性相位（相位曲线的斜率为 $-\frac{6}{2} = -3$ ）。又因为 $x[n+3]$ 是实偶序列，因此可以推知 $|X(e^{j\omega})|$ 关于 $k\pi$ 对称。

3.2.2 子题 (b) 结果

$x[n]$ 的 32 点 DFT 以及 DTFT 均在图4中可见。

可以很明显地看出， $x[n]$ 的 32 点 DFT 是其 DTFT 的频域取样，即：

$$X[k] = X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=k\frac{2\pi}{N}}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, N-1$$

3.2.3 子题 (c) 结果

$X[k]$ 经过 32 点 IDFT 得到的序列见图5。

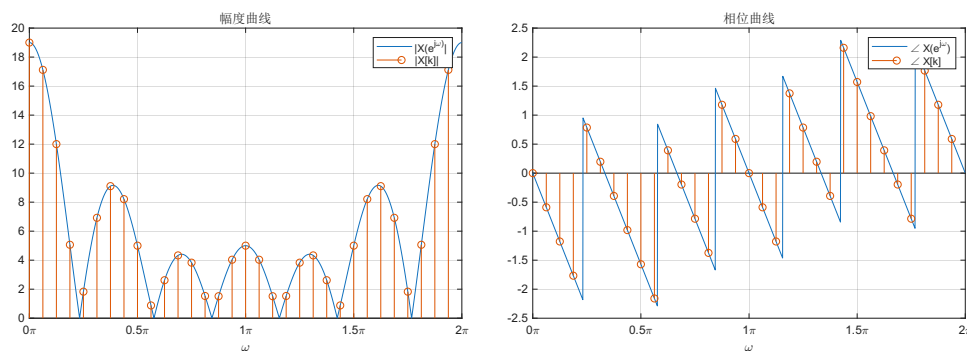


图 4: 6-41(b) DTFT 与 32 点 DFT 对比

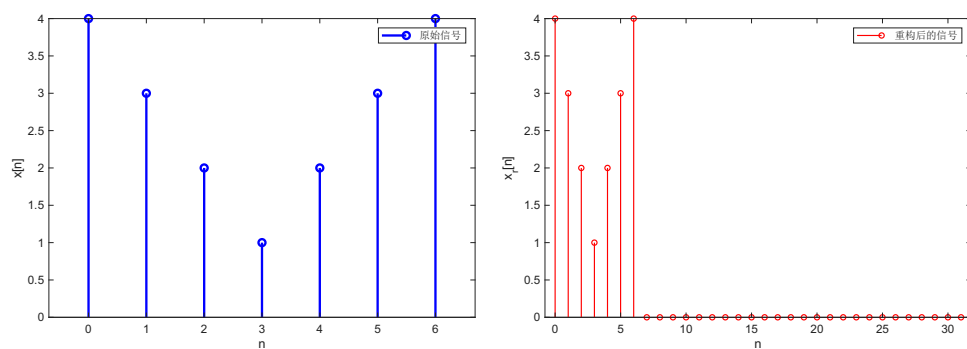


图 5: 6-41(c) 原序列与 IDFT 重构序列对比

该图中，左图是原序列 $x[n]$ ，右图是经过 32 点 DFT 再经过 32 点 IDFT 后得到的序列 $x'[n]$ 。可以发现， $x'[n]$ 就是 $x[n]$ 的时域补零形式。完美验证了 DFT/IDFT 的唯一性和可逆性。在图6中这一点可以更清晰地看出。

时域补零不会改变信号的频谱形状，因为我们只是增加了频域采样点的密度，使得 DFT 能更精细地逼近 DTFT。在本实验中，7 点序列进行 32 点 DFT，相当于在时域补了 25 个零点，使得频域采样点从 7 个增加到 32 个，从而更清晰地展现 DTFT 的连续变化特性。

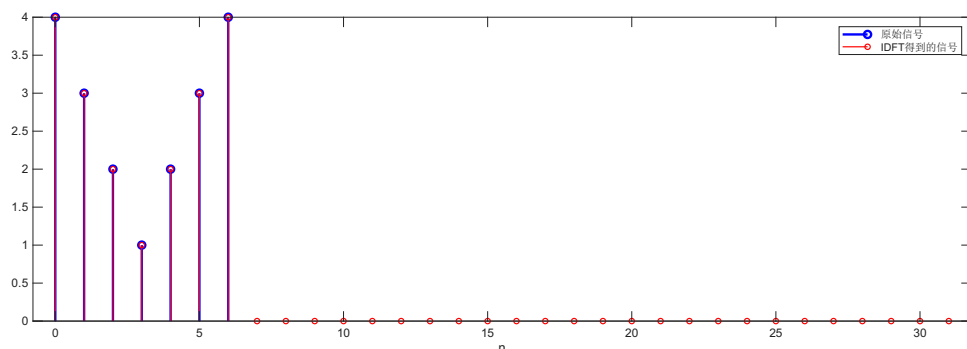


图 6: 6-41(c) 原序列与重构序列详细对比

4 实验四：6-42

4.1 题目内容

画出以下序列的 10 点 DFT 的幅度和相位曲线。

(a) $x_1[n] = 0.2^n, 0 \leq n \leq 9$

(b) $x_2[n] = x_1[((n-3))_{10}], 0 \leq n \leq 9$

(c) $x_3[n] = x_1[n]e^{j0.4\pi n}, 0 \leq n \leq 9$

(提示：可以调用的函数有 `circshift()` 和 `fft()` 等)

4.2 实验结果

4.2.1 子题 (a) 结果

$x_1[n]$ 的 10 点 DFT 的幅度曲线和相位曲线见图7。

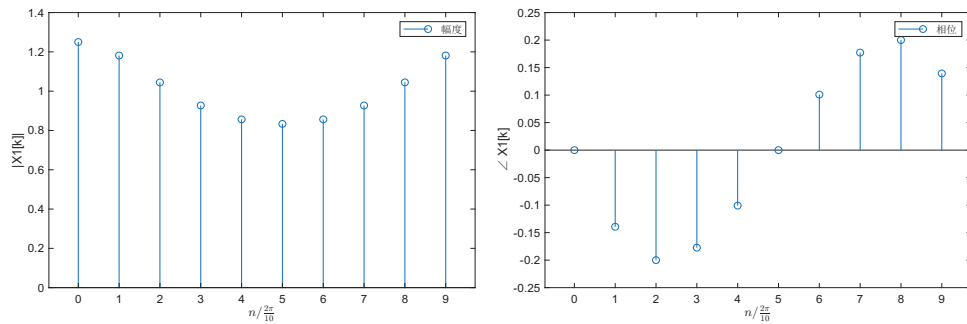


图 7: 6-42(a) $x_1[n]$ 的 10 点 DFT

4.2.2 子题 (b) 结果

$x_2[n]$ 的 10 点 DFT 的幅度曲线和相位曲线见图8。

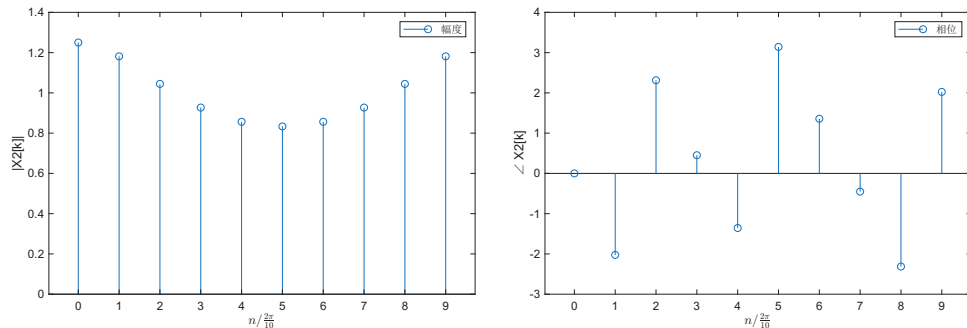


图 8: 6-42(b) $x_2[n]$ 的 10 点 DFT

4.2.3 子题 (c) 结果

$x_3[n]$ 的 10 点 DFT 的幅度曲线和相位曲线见图9。

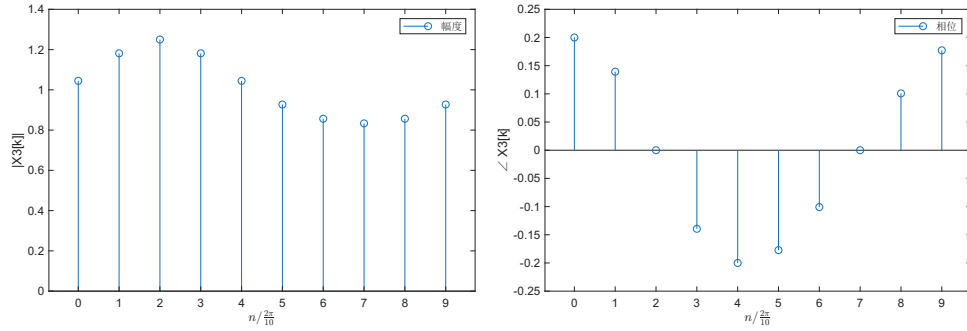


图 9: 6-42(c) $x_3[n]$ 的 10 点 DFT

4.3 实验分析——DFT 的循环移位性质

4.3.1 时移

对于长度为 N 的序列，其 DFT 具有循环移位性质。若 $x[n] \xrightarrow{\text{DFT}} X[k]$ ，则：

$$x[((n - m))_N] \xrightarrow{\text{DFT}} e^{-j\frac{2\pi}{N}km} X[k]$$

在本实验中， $x_2[n] = x_1[((n - 3))_{10}]$ 是 $x_1[n]$ 循环右移 3 位得到的序列。根据循环移位性质：

$$X_2[k] = e^{-j\frac{2\pi}{10} \times 3k} X_1[k] = e^{-j0.6\pi k} X_1[k]$$

这意味着：

1. 幅度： $|X_2[k]| = |X_1[k]|$ ，幅度保持不变
2. 相位： $\angle X_2[k] = \angle X_1[k] - 0.6\pi k$ 。

对比图7和图8可以验证：两者的幅度曲线完全相同。 $X_2[k]$ 的相位相对于 $X_1[k]$ 的相位，在每一个点 k 处都会滞后 $0.6\pi k$ 。

4.3.2 频移

根据循环移位性质，若 $x[n] \xrightarrow{\text{DFT}} X[k]$ ，则：

$$x[n]e^{j\frac{2\pi}{N}ln} \xrightarrow{\text{DFT}} X[((k - l))_N]$$

在本实验中， $x_3[n] = x_1[n]e^{j0.4\pi n} = x_1[n]e^{j\frac{2\pi}{10} \times 2n}$ ，即 $l = 2$ 。

则有：

$$X_3[k] = X_1[((k - 2))_{10}]$$

这意味着 $X_3[k]$ 是 $X_1[k]$ 在频域循环左移 2 位的结果。

对比图7和图9可以验证： $X_3[k]$ 的幅度和相位曲线形状与 $X_1[k]$ 相同，但整体在频域循环左移了 2 个单位。例如， $X_1[k]$ 在 $k = 0$ 处的值出现在 $X_3[k]$ 的 $k = 2$ 处。

5 附录：MATLAB 代码

5.1 实验一代码：5-30

```
1 % 5-30 连续时间信号的采样
2 clear; close all; clc;
3
4 fc = 10; % 原信号频率为 10Hz
5 t_continuous = linspace(0, 1, 1000);
6 xc_continuous = cos(2*pi*fc*t_continuous);
7
8 % (a) 采样频率  $F_s = 40$  Hz
9 Fs_a = 40;
10 n_a = 0:39;
11 t_a = n_a/Fs_a;
12 x_a = cos(2*pi*fc*t_a);
13
14 % (b) 采样频率  $F_s = 100$  Hz
15 Fs_b = 100;
16 n_b = 0:99;
17 t_b = n_b/Fs_b;
18 x_b = cos(2*pi*fc*t_b);
19
20 % (c) 采样频率  $F_s = 4$  Hz
21 Fs_c = 4;
22 n_c = 0:3;
23 t_c = n_c / Fs_c;
24 x_c = cos(2*pi*fc*t_c);
25
26 t = tiledlayout(4,1, 'Padding','compact','TileSpacing','compact');
27
28 nexttile;
29 plot(t_continuous, xc_continuous, 'k-', 'LineWidth', 0.5);
30 grid on;
31 legend('原始信号');
32 title('原始连续信号');
33
34 nexttile;
35 plot(t_continuous, xc_continuous, 'k-', 'LineWidth', 0.5); hold on;
36 stem(t_a, x_a, 'r', 'LineWidth', 1.5, 'MarkerSize', 4.5);
```

```
37 grid on;
38 legend('原始信号', '采样点');
39 title('(a) 采样频率 Fs = 40 Hz');
40
41
42 nexttile;
43 plot(t_continuous, xc_continuous, 'k-', 'LineWidth', 0.5); hold on;
44 stem(t_b, x_b, 'g', 'LineWidth', 1.5, 'MarkerSize', 4.5);
45 grid on;
46 legend('原始信号', '采样点');
47 title('(b) 采样频率 Fs = 100 Hz');
48
49 nexttile;
50 plot(t_continuous, xc_continuous, 'k-', 'LineWidth', 0.5); hold on;
51 stem(t_c, x_c, 'b', 'LineWidth', 1.5, 'MarkerSize', 4.5);
52 grid on;
53 legend('原始信号', '采样点');
54 title('(c) 采样频率 Fs = 4 Hz');
```

5.2 实验二代码：5-32

```
1 % 5-32 序列抽取与三次样条插值重构
2 clear; close all; clc;
3
4 % 原始序列
5 n = 0:39;
6 x = cos(0.2*pi*n);
7
8 % (a)  $x_1[n] = x[2n]$  - 抽取因子为2
9 n1 = 0:19;
10 x1 = x(2*n1 + 1);
11
12 % (b)  $x_2[n] = x[4n]$  - 抽取因子为4
13 n2 = 0:9;
14 x2 = x(4*n2 + 1);
15
16 % (c)  $x_3[n] = x[8n]$  - 抽取因子为8
17 n3 = 0:4;
18 x3 = x(8*n3 + 1);
```

```
19
20 % 样条插值 \delta t
21 t_inter = linspace(0, 39, 1000);
22 y = spline(n,x,t_inter);
23
24 t_inter1 = linspace(0, 19, 1000);
25 y1 = spline(n1,x1,t_inter1);
26
27 t_inter2 = linspace(0, 9, 1000);
28 y2 = spline(n2,x2,t_inter2);
29
30 t_inter3 = linspace(0, 4, 1000);
31 y3 = spline(n3,x3,t_inter3);
32
33 fig1 = tiledlayout(4,1,
    'Padding','compact','TileSpacing','compact');
34
35 nexttile;
36 stem(n, x, 'k', 'LineWidth', 1, 'MarkerSize', 4.5); hold on;
37 plot(t_inter, y, 'r-', 'LineWidth', 0.5);
38 grid on;
39 legend('原始信号', '插值重构信号');
40 title('x[n]');
41
42 nexttile;
43 stem(n1, x1, 'k', 'LineWidth', 1, 'MarkerSize', 4.5); hold on;
44 plot(t_inter1, y1, 'r-', 'LineWidth', 0.5);
45 grid on;
46 legend('原始信号', '插值重构信号');
47 title('x_{1}[n]');
48
49 nexttile;
50 stem(n2, x2, 'k', 'LineWidth', 1, 'MarkerSize', 4.5); hold on;
51 plot(t_inter2, y2, 'r-', 'LineWidth', 0.5);
52 grid on;
53 legend('原始信号', '插值重构信号');
54 title('x_{2}[n]');
55
56 nexttile;
```

```
57 stem(n3, x3, 'k', 'LineWidth', 1, 'MarkerSize', 4.5); hold on;
58 plot(t_inter3, y3, 'r-', 'LineWidth', 0.5);
59 grid on;
60 legend('原始信号', '插值重构信号');
61 title('x_{3}[n]');
```

5.3 实验三代码：6-41

```
1 % 6-41 DFT与频域采样关系验证
2 clear; close all; clc;
3
4 % 已知序列
5 x = [4, 3, 2, 1, 2, 3, 4];
6 n = 0:6;
7 N = length(x);
8
9 % (a) 利用频率响应求解傅里叶变换
10 [X,w] = freqz(x, 1, 2048, 'whole');
11
12 % (b) 计算32点DFT, 并验证频域取样关系
13 N_dft = 32;
14 X_dft = fft(x, N_dft);
15 k = 0:N_dft-1;
16 w_dft = 2*pi*k/N_dft; % DFT对应的频率点
17
18 figure('Position', [100, 100, 1200, 400]);
19 figab = tiledlayout(1,2,
    'Padding','compact','TileSpacing','compact'); % 创建 2 行 1
    列的网格布局, 压缩边距与间距, 便于紧凑显示两幅图。
20 % figure 1
21 nexttile;
22 plot(w, abs(X)); hold on;
23 % stem(w_dft, abs(X_dft));
24 grid on;
25 xlim([0 2*pi]);
26 xticks(0:0.5*pi:2*pi);
27 xticklabels(string(0:0.5:2) + "\pi");
28 xlabel('\omega');
29 legend('|X(e^{j\omega})|', '|X[k]|')
```

```
30 title(['幅度曲线']);
31
32 % figure 2
33 nexttile;
34 plot(w, unwrap(angle(X))); % unwrap 去除 2 跳变, 使相位连续
35 hold on;
36 % stem(w_dft, angle(X_dft));
37 grid on;
38 xlim([0 2*pi]);
39 xticks(0:0.5*pi:2*pi);
40 xticklabels(string(0:0.5:2) + "\pi");
41 xlabel('\omega');
42 legend('\angle X(e^{j\omega})', '\angle X[k]');
43 title(['相位曲线']);
44
45 % (c) 利用 IDFT 计算重构后的信号, 验证验证 DFT 和 IDFT 的唯一性
46 x_reconstructed = ifft(X_dft, N_dft);
47
48 figure('Position', [100, 100, 1200, 400]);
49 figc = tiledlayout(1,1,
    'Padding','compact','TileSpacing','compact');
50 nexttile;
51 stem(n,x, 'b', 'LineWidth', 2, 'MarkerSize', 6); hold on;
52 stem(0:N_dft - 1, x_reconstructed, 'r', 'LineWidth', 1,
    'MarkerSize', 4.5);
53 xlabel('n');
54 legend('原始信号', 'IDFT得到的信号');
55
56 figure('Position', [100, 100, 1200, 400]);
57 figc2 = tiledlayout(1,2,
    'Padding','compact','TileSpacing','compact');
58 nexttile;
59 stem(n,x, 'b', 'LineWidth', 2, 'MarkerSize', 6);
60 xlabel('n');
61 ylabel('x[n]');
62 legend('原始信号');
63
64 nexttile;
65 stem(0:N_dft - 1, x_reconstructed, 'r', 'LineWidth', 1,
```



```

    'MarkerSize', 4.5);
66 xlabel('n');
67 ylabel('x_{r}[n]');
68 legend('重构后的信号');

```

5.4 实验四代码：6-42

```

1 % 6-42 DFT的时移和调制性质
2 clear; close all; clc;
3
4 % (a)  $x_1[n] = 0.2^n, 0 \leq n \leq 9$ 
5 n = 0:9;
6 N_dft = 10;
7 x1 = 0.2.^n;
8 disp("x1:");
9 disp(x1);
10
11 % (b)  $x_2[n] = x_1[((n-3))_{10}]$  - 循环右移3
12 x2 = circshift(x1, 3);
13 disp("x2:");
14 disp(x2);
15
16 % (c)  $x_3[n] = x_1[n] * \exp(j*0.4*\pi*n)$ 
17 x3 = x1 .* exp(1j*0.4*pi*n);
18 disp("x3:");
19 disp(x3);
20
21 % 计算10点DFT
22 X1 = fft(x1, N_dft);
23 X2 = fft(x2, N_dft);
24 X3 = fft(x3, N_dft);
25
26 % x1的10点DFT的幅度曲线和相位曲线
27 figure('Position', [100, 100, 1200, 400]);
28 fig1 = tiledlayout(1,2,
    'Padding','compact','TileSpacing','compact');
29 nexttile;
30 stem(0:N_dft-1,abs(X1));
31 xlabel('$n/\ \frac{2\pi}{10}$','Interpreter','latex');

```

```
32 ylabel('|X1[k]|')
33 legend('幅度');
34 nexttile;
35 stem(0:N_dft-1,angle(X1));
36 xlabel('$n/\ \frac{2\pi}{10}$','Interpreter','latex');
37 ylabel('\angle X1[k]')
38 legend('相位');
39
40 % x2的10点DFT的幅度曲线和相位曲线
41 figure('Position',[100, 100, 1200, 400]);
42 fig2 = tiledlayout(1,2,
    'Padding','compact','TileSpacing','compact');
43 nexttile;
44 stem(0:N_dft-1,abs(X2));
45 xlabel('$n/\ \frac{2\pi}{10}$','Interpreter','latex');
46 ylabel('|X2[k]|')
47 legend('幅度');
48 nexttile;
49 stem(0:N_dft-1,angle(X2));
50 xlabel('$n/\ \frac{2\pi}{10}$','Interpreter','latex');
51 ylabel('\angle X2[k]')
52 legend('相位');
53
54 % x3的10点DFT的幅度曲线和相位曲线
55 figure('Position',[100, 100, 1200, 400]);
56 fig3 = tiledlayout(1,2,
    'Padding','compact','TileSpacing','compact');
57 nexttile;
58 stem(0:N_dft-1,abs(X3));
59 xlabel('$n/\ \frac{2\pi}{10}$','Interpreter','latex');
60 ylabel('|X3[k]|')
61 legend('幅度');
62 nexttile;
63 stem(0:N_dft-1,angle(X3));
64 xlabel('$n/\ \frac{2\pi}{10}$','Interpreter','latex');
65 ylabel('\angle X3[k]')
66 legend('相位');
```